เอกสารส่งมอบงาน

ฉบับที่ 2 — สัญญาวิธีคำนวณและการอนุมัติประมวลผลจริง

หัวข้อ	รายละเอียด
วันที่จัดทำ	8 พฤศจิกายน 2569
ผู้ส่งมอบ	..... (ระบุชื่อ-นามสกุล)
ผู้รับมอบ	..... (ผู้พัฒนาบรานช์ feature/gis-data-management)
ขอบเขตงาน	การตัดสินใจเชิงออกแบบที่ค้างอยู่ และการรวมบรานช์เข้ากับงานหลัก
บรานช์ที่เกี่ยวข้อง	gis-unlock (อยู่บน GitHub แล้ว) ต่อยอดจาก feature/gis-data-management
สถานะ	ยังไม่รวมเข้ากับบรานช์หลัก (main)

1. บทสรุปสำหรับผู้รับมอบ

ระหว่างวันที่ 7 ถึง 8 พฤศจิกายน 2569 ได้มีการต่อยอดงานบนบรานช์ feature/gis-data-management เพื่อให้ระบบสามารถทำงานกับฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ sandbox ในเครื่องได้ รวม 6 commit บนบรานช์ใหม่ชื่อ gis-unlock

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดคงพฤติกรรมเดิมของ sandbox ไว้ครบถ้วน และไม่ต้องแก้ไขสคริปต์ในโฟลเดอร์ dev แม้แต่ไฟล์เดียว อย่างไรก็ตามมีผลข้างเคียงหนึ่งรายการที่ต้องดำเนินการ ตามข้อ 2.2

งานที่ส่งมอบตามเอกสารฉบับนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเข้าใจในสิ่งที่ผู้รับมอบออกแบบไว้เอง จึงไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นตัดสินใจแทนได้

2. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้ว และผลกระทบต่อผู้รับมอบ

2.1 รายการ commit บนบรานช์ gis-unlock

commit	สาระสำคัญ
185f7a6	รวมตัวตนของเป้าหมายไว้ที่ไฟล์ gis_target.py แทนการเขียนค่าคงที่กระจายในหลายไฟล์
27fcf3f	ปรับ migration 027 ถึง 048 ให้ติดตั้งบนฐานข้อมูลที่ตั้ง cluster_name ไม่ได้
e9c4c97	ปรับ main.py และส่วนหน้าเว็บให้รองรับเป้าหมายที่ประกาศผ่านการตั้งค่า
fc36d6d	แก้ไขระบบตรวจอัตโนมัติ (CI) ให้ผ่านทุกขั้นตอน

commit	สาระสำคัญ
6f520b0	ขยายขอบเขตการตรวจอัตโนมัติให้ครอบคลุมบรานช์ที่ใช้งานจริง
2a80643	เอกสารส่งมอบงาน และปรับชุดทดสอบที่ยืนยันค่าไบต์

2.2 ผลข้างเคียงที่ต้องดำเนินการ — sandbox เดิมใช้งานต่อไม่ได้

migration 027 ถูกแก้ไข ส่งผลให้ค่า checksum ที่ตรึงต่อกันเป็นลูกโซ่ต้องคำนวณใหม่ทั้งหมด ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบ

```
migrations/  027, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038,
             039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048
tests/       test_gis_migration_runner.py, test_gee_dashboard_processing.py
```

สิ่งที่ต้องดำเนินการ ตาราง gis.schema_migrations ใน sandbox T0 เดิมจะไม่ตรงกับไฟล์ใหม่ จึงต้องสร้าง T0 ขึ้นใหม่ โดยโค้ดและสคริปต์ของผู้รับมอบไม่ต้องแก้ไข กระทบเฉพาะฐานข้อมูลเท่านั้น

ตรวจสอบรายการที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยคำสั่ง

```
git diff b9b5b3a HEAD -- green-area-backend/migrations
```

2.3 เหตุผลของการแก้ไข migration 027

cluster_name เป็นค่าตั้งระดับ postmaster ซึ่งกำหนดได้เฉพาะในไฟล์ postgresql.conf พร้อมการเริ่มบริการฐานข้อมูลใหม่ บริการแบบ Supabase Cloud จึงไม่สามารถตั้งค่านี้ได้

หลักฐาน นำ migration 027 ฉบับเดิมไปติดตั้งบน PostgreSQL 17 มาตรฐาน

```
ERROR: GIS_LOCAL_TARGET_REQUIRED
```

หลังการแก้ไข ตัวรันจะประกาศค่า gis.cluster_name และ gis.mode เอง แล้วบันทึกลงตาราง gis.environment โดยการไม่ประกาศค่ายังคงหมายถึง sandbox เหมือนเดิม และ sandbox ยังต้องพิสูจน์ตนเองกับ postmaster เช่นเดิม

ผลการทดสอบบน container PostgreSQL 17 จำนวน 5 กรณี

กรณีทดสอบ	ผลลัพธ์
ไม่ประกาศค่าใด และ postmaster ไม่ใช่ sandbox	ปฏิเสธ
ประกาศ sandbox แต่ postmaster ไม่ใช่ sandbox	ปฏิเสธ
ประกาศ project ref แต่ mode เป็น local	ปฏิเสธ
ไม่ประกาศค่าใด และ postmaster เป็น sandbox (ทางเดิม)	ติดตั้งครบ 027–048
ประกาศ cloud และไม่มี cluster_name	ติดตั้งครบ 027–048

3. ปัญหาที่ตรวจพบ พร้อมหลักฐาน

3.1 การรวม 78f0219 กระทบโครงสร้างที่ถูกอ่านด้วย AST มิใช่เพียงค่า hash

commit 78f0219 บนบรานช์ main ซึ่งแก้ไขข้อผิดพลาดการวัด 4 รายการ ได้ปรับโครงสร้างของโค้ดที่ไฟล์ gis_worker/processing_provider.py อ่านค่าด้วย ast ในช่วงบรรทัดที่ 145 ถึง 190

จุดตรวจสอบ	รูปแบบที่ตัวอ่านคาดหวัง	รูปแบบหลังการรวม
_mask_landsat_clouds	bitwiseAnd(1 << n)	bitwiseAnd(_LANDSAT_CLOUD_BITMASK) ซึ่งไม่ใช่ ast.BinOp
S2_CLOUD_FILTER_PCT ใน compute.py	ค่าคงที่ระดับโมดูล	เปลี่ยนเป็น from gee_utils import ...
ฟิลเตอร์เมฆใน _compute_ndvi_monthly	CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE ภายในฟังก์ชัน	ย้ายไปอยู่ใน s2_clean_collection()

นอกจากนี้ค่าทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงจริง ได้แก่ bit สำหรับ mask เมฆของ Landsat จาก (3, 4) เป็น (1, 2, 3, 4) ขณะที่ไฟล์ method_registry.py ประกาศไว้ว่า lst_mask_bits เท่ากับ (3, 4)

ประเด็นที่ต้องตัดสินใจ ค่าที่แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ยังถือเป็น legacy-v1 อยู่หรือไม่ หรือต้องกำหนดเป็นเวอร์ชันวิธีคำนวณใหม่

ข้อควรระวัง 78f0219 ยังไม่ได้อยู่ในสายของบรานช์ gis-unlock ค่า hash ที่ตรึงไว้จึงยังตรงกับไฟล์บนบรานช์ ห้ามปรับค่า hash ก่อนการรวมบรานช์ เพราะจะทำให้ชุดทดสอบไม่ผ่านโดยไม่จำเป็น

3.2 การประมวลผล GEE จริงถูกปิดไว้ในระดับโครงสร้างฐานข้อมูล

ค่าที่บ่งชี้ว่าการประมวลผลจริงยังไม่ได้รับอนุมัติ ปรากฏในหลายตำแหน่ง

ตำแหน่ง	สิ่งที่กำหนดไว้
migrations/035, 043, 044, 045	กำหนด 'live_enabled', false ในผลลัพธ์ readiness ทุกรายการ
migrations/045	ค่าตั้งต้นของระเบียนความปลอดภัยเป็น kind: "unapproved"
gis_worker/gee_execution_safety.py:33	live_enabled: Literal[False] = False
routers/gis.py:76	result['gee_live_enabled'] = False

และ worker ทุกรายการกำหนดให้ค่านี้ต้องเป็น False จึงจะยอมทำงาน

ประเด็นที่ต้องตัดสินใจ จะเปิดการประมวลผลจริงที่เผยแพร่ผลได้เมื่อใด ผู้ใดเป็นผู้อนุมัติ และต้องใช้หลักฐานใดประกอบ ตราบที่ยังไม่มีการตัดสินใจ ระบบจะให้ผลเฉพาะแบบสังเคราะห์เท่านั้น ไม่ว่าจะติดตั้งที่ใด

3.3 worker จำนวน 5 รายการผูกกับโหมด local_synthetic

ไฟล์ processing_worker.py, ldd_worker.py, ldd_prepare_worker.py, geotiff_worker.py และ geotiff_prepare_worker.py กำหนดเงื่อนไขให้ปฏิเสธการทำงานเมื่อ mode ไม่เท่ากับ local_synthetic

เนื่องจาก migration 027 ผูก cluster_name กับ mode ไว้ด้วยกันผ่านเงื่อนไข CHECK ฐานข้อมูลบนคลาวด์จะมี mode เป็น cloud เสมอ worker ทั้งห้ารายการจึงปฏิเสธการทำงานเสมอ

ประเด็นที่ต้องตัดสินใจ worker ใดควรทำงานบนคลาวด์ และ worker ใดควรทำงานเฉพาะใน sandbox ตามเจตนาเดิม

ข้อควรระวัง การแก้ไขเพียงค่า cluster_name ในไฟล์เหล่านี้ จะทำให้ระบบดูเหมือนพร้อมใช้งาน แต่ยังปฏิเสธที่เงื่อนไข mode และ live_enabled อยู่ดี ซึ่งจะทำให้ผู้ตรวจสอบภายหลังเสียเวลาค้นหาสาเหตุ

4. รายการงานที่ส่งมอบ

หมายเหตุ วันกำหนดส่งเป็นข้อเสนอเบื้องต้น ขอให้ยืนยันร่วมกับหัวหน้าโครงงานอีกครั้ง

รหัส	งาน	สิ่งที่ต้องส่ง	เกณฑ์ว่าเสร็จ	กำหนดส่ง
A1	ส่งมอบค่า digest ของ container image ทั้ง 6 รายการ	ค่า digest ของ sandbox 4 รายการ และ worker 2 รายการ	ผู้อื่นสั่ง docker compose up ได้โดยไม่ต้องสอบถาม	12 พ.ย. 2569
A2	สร้าง sandbox T0 ชิ้นใหม่	ผลการรันที่ยืนยันว่า gis_readiness() รายงานถูกต้อง	ชุดทดสอบในเครื่องผ่านครบ	14 พ.ย. 2569
A3	ตัดสินใจขอบเขตของ legacy-v1 และแก้ไขตัวอ่าน AST	บันทึกการตัดสินใจ และโค้ดที่แก้ไขแล้ว	รวม 78f0219 แล้วชุดทดสอบผ่านครบ	27 พ.ย. 2569
A4	ตัดสินใจว่า worker ใดควรทำงานบนคลาวด์	เอกสารระบุรายตัว พร้อมเหตุผล	มีข้อสรุปเป็นลายลักษณ์อักษร	20 พ.ย. 2569
A5	กำหนดเงื่อนไขการอนุมัติประมวลผล GEE จริง	เอกสารระบุผู้อนุมัติ หลักฐานที่ต้องใช้ และขั้นตอน	มีข้อสรุปเป็นลายลักษณ์อักษร	20 พ.ย. 2569

หมายเหตุ งาน A1 มีความเร่งด่วนสูงสุด เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของผู้รับมอบเพียงผู้เดียว และหากสูญหายจะไม่สามารถกู้คืนได้ รายละเอียดอยู่ในเอกสารส่งมอบงานฉบับที่ 1 ข้อ 2.1 และ 2.2

5. เรื่องที่ควรทราบเพิ่มเติม

ระบบตรวจอัตโนมัติ (CI) ของคลังโค้ดไม่เคยทำงานกับบรานช์นี้มาก่อน เนื่องจากตั้งค่าให้ตรวจเฉพาะการผลักขึ้นบรานช์ main และการเปิด pull request ซึ่งบรานช์นี้ยังไม่เคยเปิด เมื่อนำมาทดลองรันจริง พบว่าไม่ผ่านทุกขั้นตอน และได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

ขั้นตอนตรวจสอบ	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข
ruff check .	ไม่ผ่าน 769 รายการ	ผ่าน
pytest tests/	หยุดตั้งแต่ขั้นรวบรวมไฟล์	ผ่าน 2,089 รายการ
eslint src --max-warnings 0	ไม่ผ่าน 1 ข้อผิดพลาด 2 คำเตือน	ผ่าน

ในจำนวน 769 รายการ มี 714 รายการเป็นรูปแบบการเขียนแบบรวบรัด (E701 และ E702) ซึ่งไม่ได้ปรับแก้โค้ด แต่ประกาศข้อยกเว้นไว้ในไฟล์ ruff.toml พร้อมเหตุผล ส่วนอีก 55 รายการเป็นการ import ที่ไม่ได้ใช้งาน ได้นำออกแล้ว

นอกจากนี้ ชุดทดสอบ test_real_credentials_and_live_egress_cannot_be_enabled ตรวจสอบสถานะระดับโปรเซส ซึ่งไฟล์ tests/test_canopy.py อันเป็นชุดทดสอบของเว็บหลักและไม่เกี่ยวข้องกับ GIS ได้ import earthengine-api ไว้ก่อนแล้ว จึงปรับให้ตรวจสอบใน interpreter ใหม่แทน

ตั้งแต่บัดนี้ ระบบตรวจอัตโนมัติจะทำงานทุกครั้งที่ผลักขึ้นบรานช์ feature และ gis

6. แบบบันทึกความคืบหน้า

รหัส	ผู้รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม	วันที่เสร็จ	ผลการตรวจ
A1				ผ่าน / ไม่ผ่าน
A2				ผ่าน / ไม่ผ่าน
A3				ผ่าน / ไม่ผ่าน
A4				ผ่าน / ไม่ผ่าน
A5				ผ่าน / ไม่ผ่าน

ผู้ส่งมอบ ..... วันที่ ..... / ..... / .....

ผู้รับมอบ ..... วันที่ ..... / ..... / .....

ผู้รับทราบ (หัวหน้าโครงงาน) ..... วันที่ ..... / ..... / .....